

## 10. Знакопередающие ряды. Теорема Лейбница. Доказать.

### Знакопередающие ряды. Теорема Лейбница

#### Условие

Пусть  
 $C_n > 0$

и задан знакопередающий ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} C_n = C_1 - C_2 + C_3 - C_4 + C_5 - C_6 + \dots$$

#### Теорема Лейбница

Пусть выполняются условия:

1.  $C_n \downarrow$  (убывает) т.е.  $C_n \geq C_{n+1}$
2.  $C_n \rightarrow 0$

Тогда ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} C_n$$

сходится.

#### Доказательство

Обозначим частичные суммы:

$$S_{2n} = C_1 - C_2 + C_3 - C_4 + \dots + C_{2n-1} - C_{2n}.$$

Группируем попарно:

$$S_{2n} = (C_1 - C_2) + (C_3 - C_4) + \dots + (C_{2n-1} - C_{2n}).$$

каждая пара  $\geq 0$  а так же  $S_{2n} \leq C_1$

Заметим, что

$$S_{2n} = C_1 - (C_2 - C_3) - (C_4 - C_5) - \dots - C_{2n} \leq C_1,$$

поскольку все выражения в скобках неотрицательны и  $C_{2n} > 0$ .

$S_{2n}$  -ограничена сверху и монотонно возрастает

=>

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$$

Также имеем

$$S_{2n+1} = S_{2n} + C_{2n+1},$$

$$S_{2n} > S$$

$$C_{2n+1} > 0, \text{ а значит } \Rightarrow$$

$$S_{2n+1} > S$$

$\Rightarrow$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S.$$

четный и нечетный сходятся к одному конечному числу=> сходится